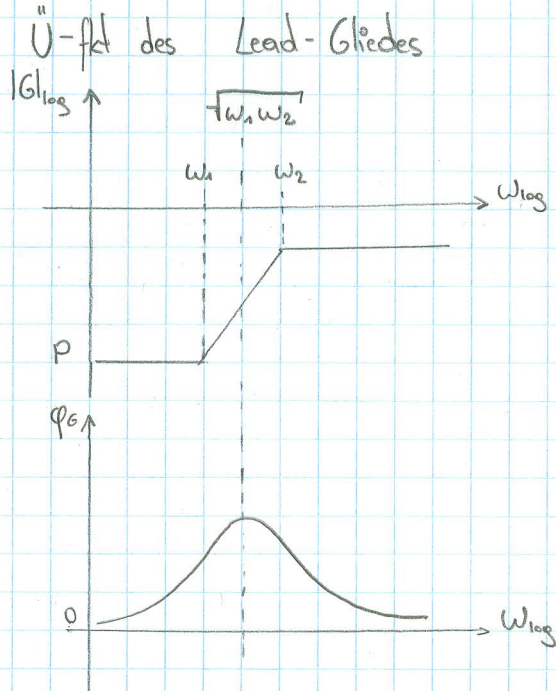


①

Lead-Glied (Korrekturglied)

Lead-Glieder dienen der Anhebung der Phase in einem bestimmten Bereich.
 → Korrektur des f-Ganges / kleinere Verzögerungszeit



$$G(s) = P \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_1}}{1 + \frac{s}{\omega_2}}$$

mit $\omega_1 < \omega_2$, $p=1$

$$\Rightarrow \underline{T_1 > T_2}$$

Phasenmaximum bei $\omega_{\max} = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ (geom. Mittel)

Phase kann um nahezu 90° gehoben werden.

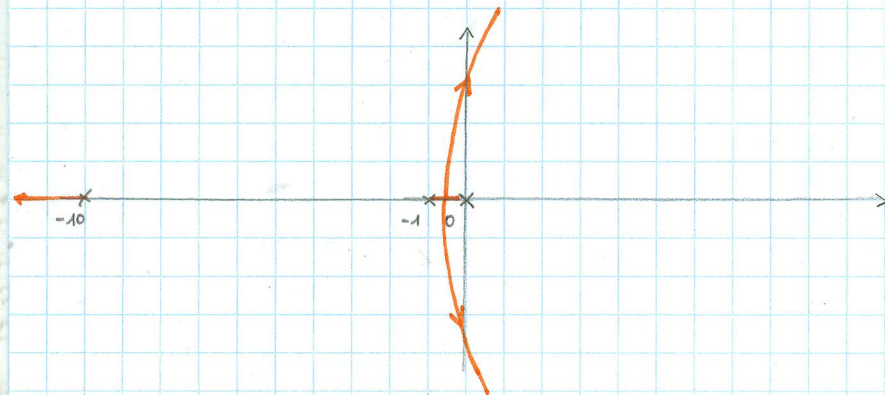
$m_{\text{lead}} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$ (je größer m_{lead} , desto größer die Phasenhhebung)

$$\varphi_{\max} = \arctan\left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_2}\right)$$

(2)

WOK

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$$

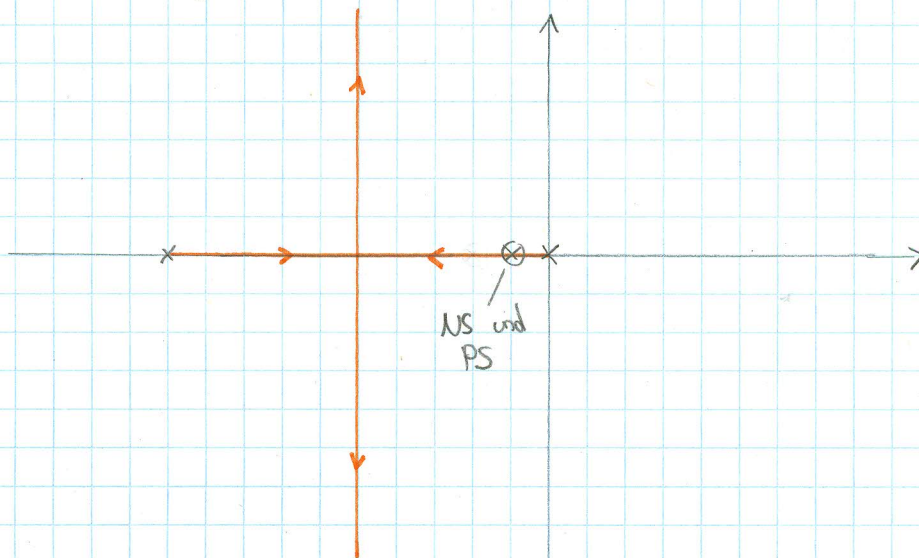


Hinzufügen eines PD-Reglers: $G_R = K_R (1+sT_D)$

T_D auf +1 wählen

$$\Rightarrow G_{\text{ges}} = G_R \cdot G(s) = \frac{K_R \cdot (1+s)}{s \cdot (s+1)(s+10)}$$

rechnerisch kürzen sich
NS und PS



$$\omega_{\text{max}} = \sqrt{\frac{a \cdot b \cdot c}{a-b-c}}$$

$$K_{R\text{max}} = b \cdot c \cdot \frac{b+c}{a-b-c}$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 1 \\ c &= 10 \end{aligned}$$

→ gilt nur für dieses Beispiel

③

$$V_0 = 100 \text{ dB}$$

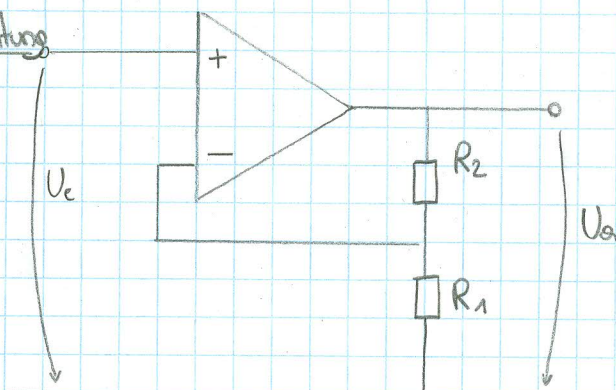
$$\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$$

→ soll als P-Regler verwendet werden (mit $K_R > 0$)

$$G_R = K_R$$

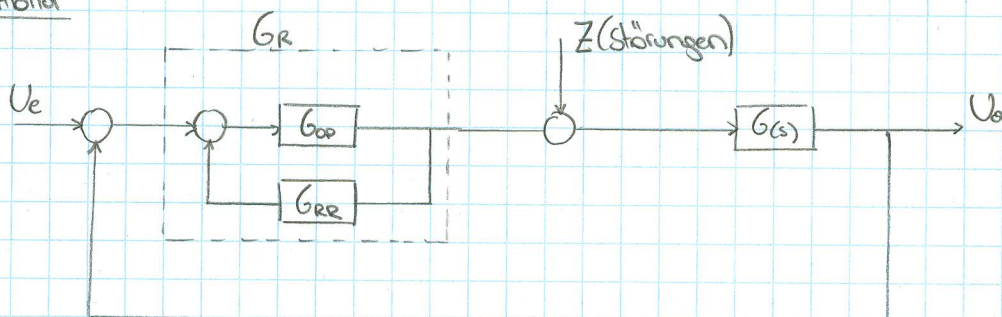
$$G_{op}(s) = \frac{V_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

OPV
P-Regler-Schaltung



$$R_2 = 10 R_1$$

Blockschaltbild



$$G_{RR} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 11$$

$$G_{op} = \frac{V_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}} = \frac{10^5}{\frac{1}{10}(s+10)} = \frac{10^6}{s+10}$$

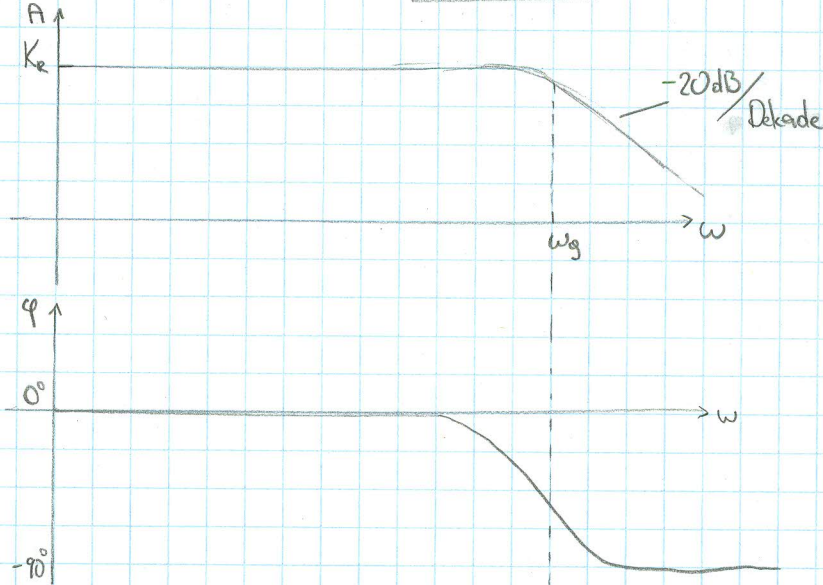
$$G_R = \frac{G_{op}}{1 + G_{op} G_{RR}} = \frac{\frac{10^6}{s+10}}{1 + 11 \cdot \frac{10^6}{s+10}} = \frac{\frac{10^6}{s+10}}{\frac{s+10+11 \cdot 10^6}{s+10}} = \frac{10^6}{s+10+11 \cdot 10^6}$$

$$G_R \approx \frac{10^6}{s+10^7}$$

Bode:

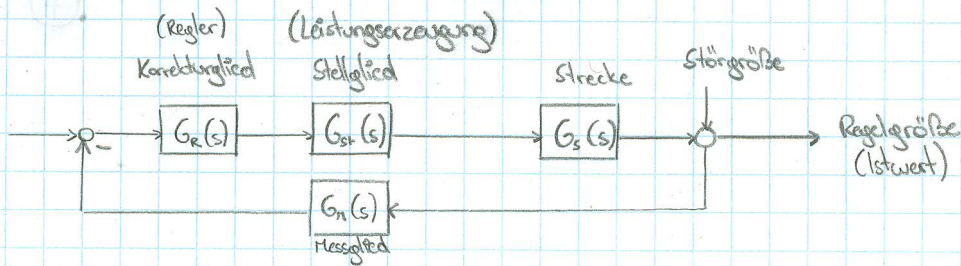
$$\Rightarrow K_R = 10^6$$

$$\omega_g = 1,1 \cdot 10^7$$



④

Forderungen an den Regelkreis



- Die vom Messglied erfasste Regelgröße (unabhängig von äußeren Störungen bzw. Parameteränderungen der Regelkreisglieder)
 - auf einem Sollwert zu halten → Festwertregelung
 - oder
 - einem veränderlichem Wert nachzuführen → Folgeregelung (aufwändiger)
- - möglichst genaues math. Modell der Strecke $G_S(s)$ sollte zur Verfügung stehen
 - Strecke sollte durch ein Stellglied $G_{St}(s)$ angesteuert werden können
 - die Regelgröße muss mit einer Messeinrichtung $G_M(s)$ erfasst werden können
 - das geeignete Korrekturglied $G_R(s)$ ausgewählt wird.
- Das Korrekturglied $G_R(s)$ ist so auszuwählen, dass das Verhalten des geschlossenen Kreises folgende Forderungen erfüllt:
 - Der Regelkreis muss stabil sein
 - Der Regelkreis muss eine bestimmte stationäre Genauigkeit aufweisen
 - Der Regelkreis, d.h. die Antwort auf einen Führungsgrößensprung, muss genügend gedämpft sein.
 - Der Regelkreis muss hinreichend schnell sein
- Diese Forderungen widersprechen sich teilweise, so dass ein Korrekturglied (Regler) zu bestimmen ist, welches einen Kompromiss erreicht zwischen
 - stabil und genau bzw.
 - genügend gedämpft und hinreichend schnell